

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Структурная и функциональная организация
вычислительных машин

Лабораторная работа №1
«Арбитраж шин»
Вариант 4

Выполнил:
Студент группы 150503
Шарай П.Ю.

Проверил:
Воронов А.А.

Минск 2024

1 Цель работы

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в новом проекте, не используя предыдущих наработок.

Задача состоит в создании нескольких модулей ведущих устройств, количество которых задано в таблице вариантов 1, центрального арбитра (если он задан по варианту), логики арбитража и одного ведомого модуля.

В качестве разделяемого ресурса используется шина данных заданной ширины. Каждое из ведущих устройств пытается выставить для ведомого устройства на эту шину свои уникальные данные (например, порядковый или уникальный номер). В соответствии с вариантом задания необходимо обеспечить арбитраж этой шины данных и прием данных ведомым. Для тех случаев, когда это необходимо можно использовать дополнительно шину управления.

Снятие данных с шины ведомым устройством следует обеспечивать синхронно либо асинхронно в зависимости от значения в поле «Тип шины» таблицы вариантов.

Разрешается использовать функциональное моделирование (без учета задержек). Для этого в диалоге Processing->Simulator Tool необходимо переключить тип моделирования (Simulation Mode) на функциональное моделирование (Functional). Перед запуском функционального моделирования необходимо сгенерировать таблицу соединений с помощью кнопки «Generate functional simulation netlist».

№	Вид арбитража	Вид подключения	Алгоритм смены приоритетов	Вид шины	Кол-во ведущих на шине
1	Централизованный	Параллельный	Циклический	Синхр.	4/6/8
2	Централизованный	Параллельный	Циклический с учётом последнего запроса	Асинхр.	4/6/8
3	Централизованный	Параллельный	Наиболее давнего использования	Синхр.	4/6/8
4	Централизованный	Параллельный	Фиксированный квант времени	Асинхр.	4/6/8
5	Централизованный	Последовательный	Статический (с двумя линиями приоритета)	Синхр.	4/6/8
6	Централизованный	Последовательный	С цепочкой сигнала ЗШ	Асинхр.	4/6/8
7	Централизованный	Последовательный	С цепочкой сигнала ПШ	Синхр.	4/6/8
8	Децентрализованный	Параллельный	Статический	Асинхр.	4/6/8
9	Децентрализованный	Кольцевой	Статический	Синхр.	4/6/8
10	Децентрализованный	Параллельный	Распределённый арбитраж с самостоятельным выбором	Асинхр.	4/6/8
11	Децентрализованный	Кольцевой	Наиболее давнего использования	Синхр.	4/6/8
12	Децентрализованный	Кольцевой	Циклический с учётом последнего запроса	Асинхр.	4/6/8

Рабочий вариант: 4

2 Ход работы

2.1 Структурная схема

Структурная схема реализованного устройства представлена на рисунке 2.1.1.

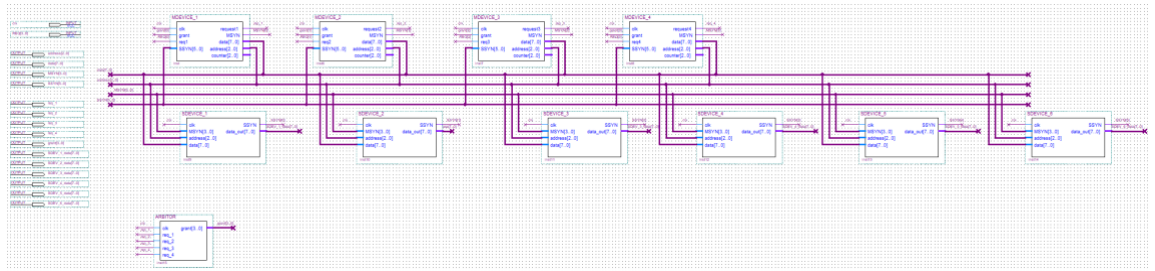


Рисунок 2.1.1 – Структурная схема устройства

Схема содержит 4 ведущих и 6 ведомых устройств. Они соединены из шины, состоящей из линий:

- Address[2..0] - адрес ведомого устройства, где 000 соответствует 1 устройству, 001 - 2 устройству и т.д.
- Data[7..0] - данные, получаемые из ведущего устройства и отправляемые ведомому устройству.
- MSYN[3..0] и SSYN[3..0] - поля, необходимые для синхронизации ведущих и ведомых устройств.

Ведущие устройства контролируют шину поочередно, в соответствии с приходящим с арбитра сигналом grant[3..0].

Центральный арбитр получает от ведущих устройств сигнал req_X.

2.2 Центральный арбитр

Схема центрального арбитра представлена на рисунке 2.2.1

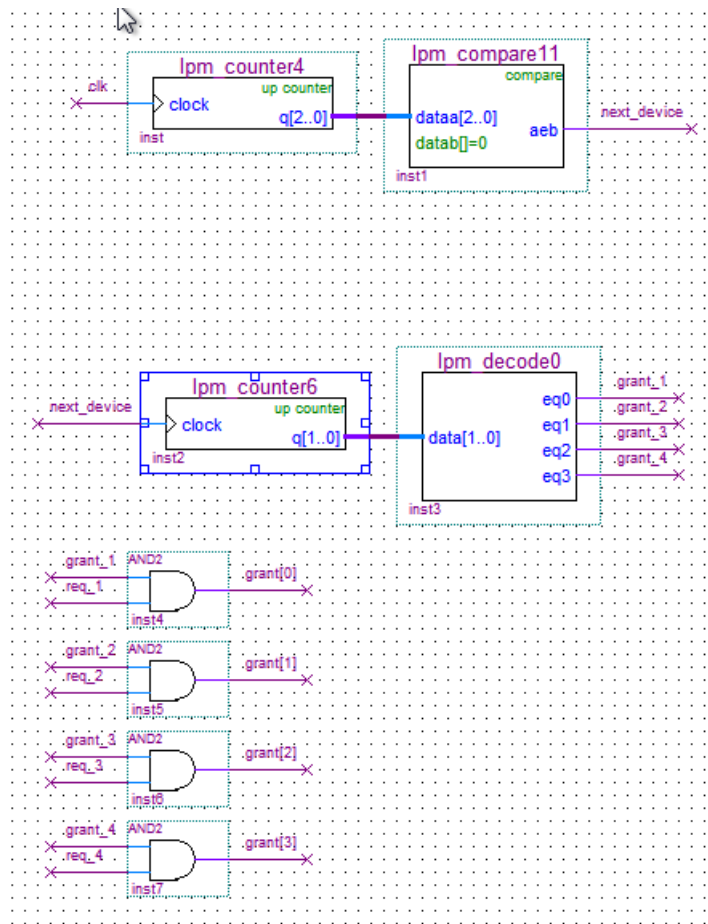


Рисунок 2.2.1 – Схема центрального арбитра

Фиксированный квант времени реализуется в блоке на рисунке 2.2.2. Каждое определенное количество тактов подается сигнал `next_device`.

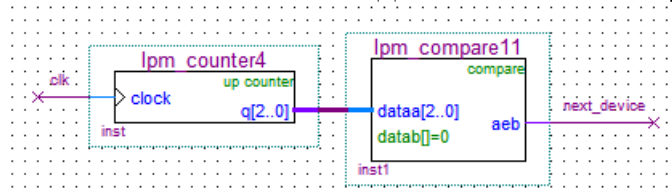


Рисунок 2.2.2 – Схема, реализующая фиксированный квант времени

Особенности фиксированного кванта времени:

- Все устройства имеют одинаковый приоритет
- Каждому устройству предоставляется квант времени, в течение которого устройство получает право на управление шиной
- Если устройство не нуждается в шине, выделенный квант времени остается неиспользованным
- Наиболее подходит для синхронных шин

Далее при поступлении сигнала `next_device` поочередно выдается очередь каждому из 4 ведущих устройств (см. рисунок 2.2.3).

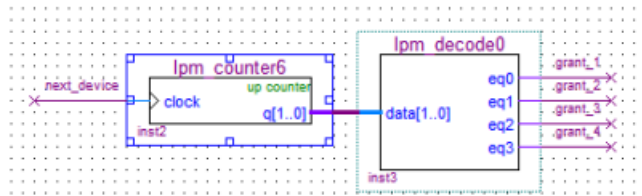


Рисунок 2.2.3 – Часть устройства центрального арбитра

После чего, если с соответствующего ведущего устройства поступал запрос о занятии шины, то ему выдается грант (см. рисунок 2.2.4).

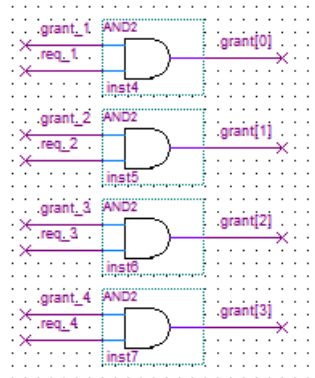


Рисунок 2.2.4 – Часть устройства центрального арбитра

2.3 Ведущее устройство

Схема ведущего устройства представлена на рисунке 2.3.1.

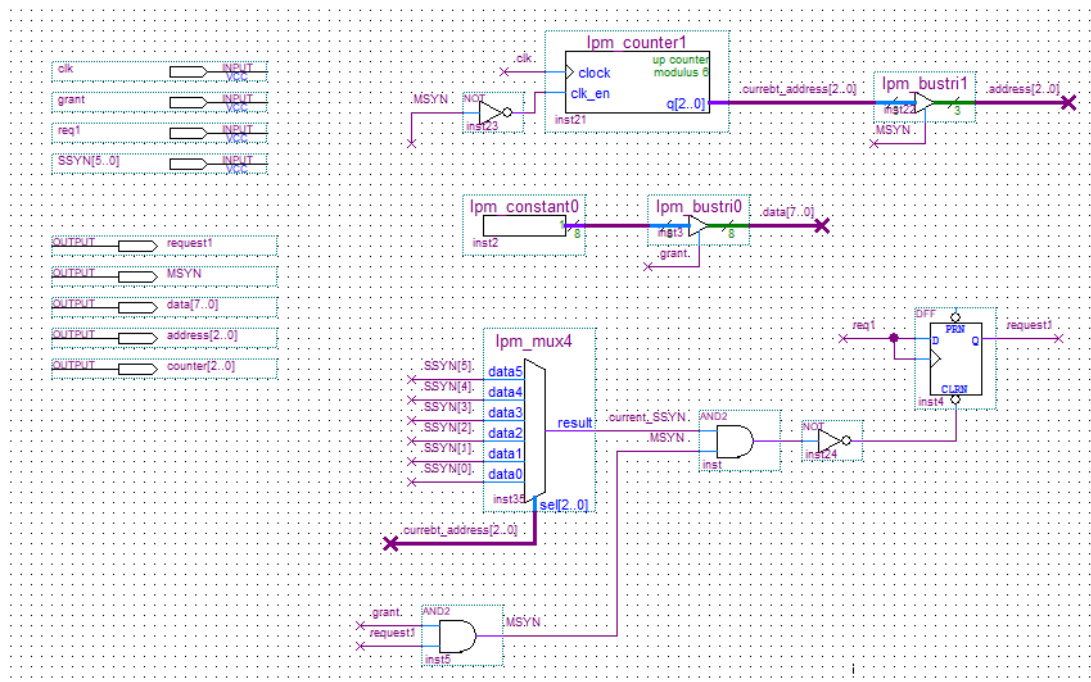


Рисунок 2.3.1 – Схема ведущего устройства

2.4 Ведомое устройство

Схема ведомого устройства представлена на рисунке 2.4.1.

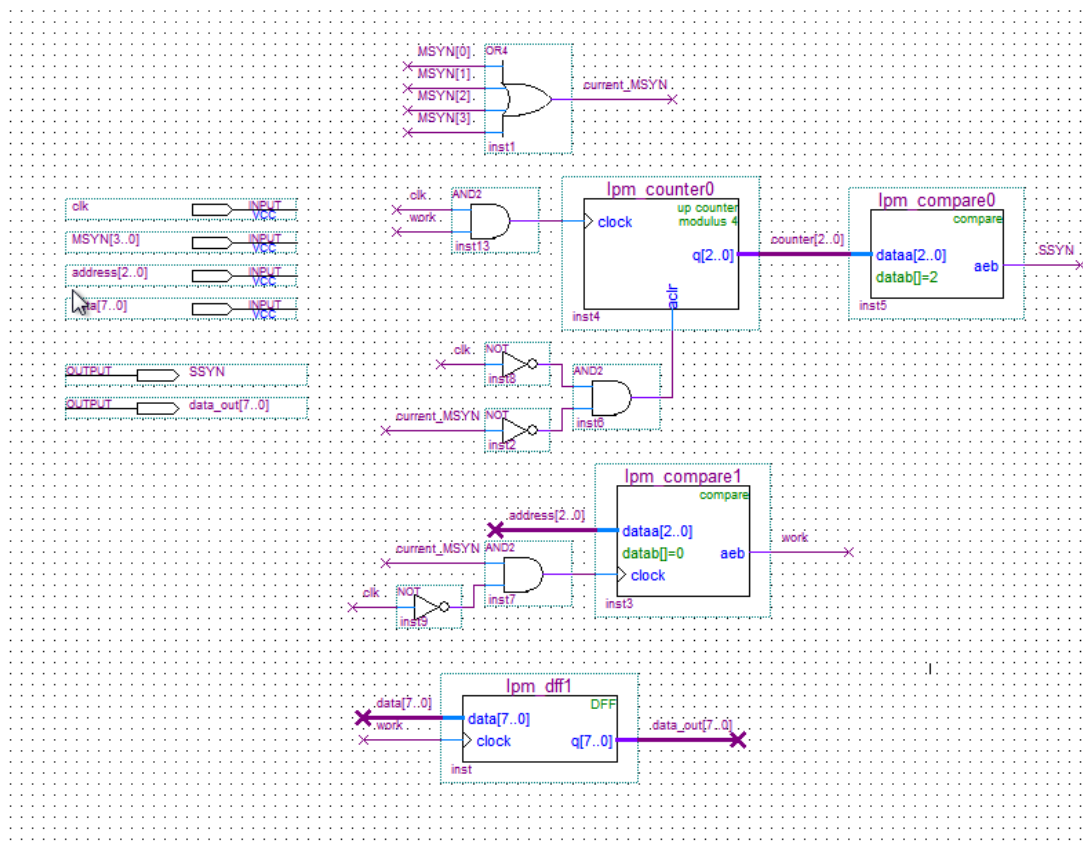


Рисунок 2.4.1 – Схема ведомого устройства

2.5 Результаты моделирования

Результаты моделирования представлены на рисунке 2.6.

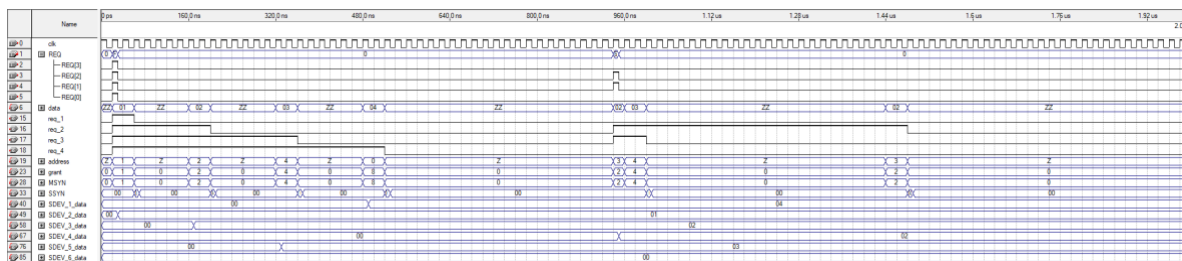


Рисунок 2.6 – Результаты моделирования